CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **10 puan**

Serpme diyagramı üzerinde tahmin yaparken 'enterpolasyon' ile 'ekstrapolasyon' kavramları arasındaki farkı ve güvenilirlik düzeylerini açıklayınız.

Cevap: Enterpolasyon bilinen veri sınırları içerisindeki bir ara değer için yapılan tahmindir ve güvenilirlik derecesi yüksektir.
Ekstrapolasyon ise ölçülen veri aralığının dışındaki uzak değerler için yapılan tahmindir ve eğilimin değişme riski nedeniyle daha az güvenilirdir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dörtgende köşegen uzunlukları 8 cm ve 15 cm olup aralarındaki açı 90 derecedir. Bu dörtgenin alanını bulunuz.

Cevap: Köşegenler dik kesiştiğinden sin(90) = 1 olur: Alan = (1/2) * 8 * 15 * 1.
Alan = 4 * 15 = 60 cm² olarak hesaplanır.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **15 puan**

Bir altıgenin iç açıları aritmetik bir dizi oluşturmaktadır. En küçük iç açı 100 derece olduğuna göre en büyük iç açıyı bulunuz.

Cevap: Altıgenin iç açıları toplamı (6 - 2) * 180 = 720 derecedir.
Aritmetik dizi toplamı: 6/2 * (a1 + a6) = 720 => 3 * (100 + a6) = 720 => 100 + a6 = 240 => a6 = 140 derecedir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Düzgün çokgenlerle düzlemin boşluksuz kaplanabilmesi (tesselasyon) için bir köşede birleşen düzgün çokgenlerin iç açıları hakkında hangi şart gereklidir?

Cevap: Bir köşede bir araya gelen iç açıların ölçüleri toplamının tam olarak 360 dereceyi tamamlaması zorunludur.
Bu şartı tek tür düzgün çokgen olarak yalnızca eşkenar üçgen (6x60), kare (4x90) ve düzgün altıgen (3x120) sağlar.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Bir kenarı 4 cm olan düzgün sekizgenin alanı kaç cm²'dir?

Cevap: Düzgün sekizgen kenarı 4 cm olan karenin köşelerinden ikizkenar dik üçgenler kesilmesiyle modellenebilir.
Formülü Alan = 2 * (1 + kök 2) * a² = 2 * (1 + kök 2) * 16 = 32(1 + kök 2) cm² olarak bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Çevresi 60 cm olan bir düzgün altıgenin en kısa köşegen uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Bir kenar uzunluğu a = 60 / 6 = 10 cm'dir.
Kısa köşegen uzunluğu = a kök 3 = 10 kök 3 cm olarak hesaplanır.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.3.1 — **15 puan**

f(x) = sin(x) fonksiyonunun grafiğinin [0, 2pi] aralığında x eksenini kestiği noktaları ve tepe/çukur noktalarının koordinatlarını yazınız.

Cevap: x eksenini kestiği noktalar sinüsün sıfır olduğu noktalardır: (0, 0), (pi, 0) ve (2pi, 0).
Maksimum tepe noktası (pi/2, 1) koordinatında; minimum çukur noktası ise (3pi/2, -1) koordinatında yer alır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....